## ZADANIE 2

### *Tlenowe związki jodu*

Próbkę czystego, krystalicznego jodu o masie 10,1 g zadano nadmiarem stężonego kwasu azotowego(V). Mieszaninę długo ogrzewano w temperaturze ok. 70 °C w kolbie zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną. Z otrzymanego jasnożółtego roztworu po zatężeniu wykrystalizowano bezbarwny związek **A** w ilości 6,3 g. Związek ten ogrzewany w temperaturze 250 °C ulega odwodnieniu do związku **B** występującego w postaci białej, krystalicznej substancji. Ubytek masy podczas tej reakcji wynosi około 5%. Związek **B** rozpuszcza się bardzo łatwo w wodzie tworząc kwaśny roztwór, z którego po zobojętnieniu za pomocą NaOH można wykrystalizować związek **C** (w postaci bezwodnej). W temperaturach powyżej 500 °C zachodzi rozkład termiczny związku **C**, podczas którego wydziela się bezbarwny gaz i powstaje sól **D**. Mieszaninę związków **C** i **D** można bardzo łatwo otrzymać roztwarzając jod w wodnym roztworze NaOH. Sól **D** tworzy kryształy o typie strukturalnym NaCl, a ich gęstość wynosi $\rho_D = 3{,}66\ g \cdot cm^{-3}$.

W wyniku nasycania gazowym chlorem gorącego roztworu wodnego zawierającego związek **C** i NaOH w stosunku stechiometrycznym 1:4 zachodzi reakcja utleniania jodu. Z otrzymanego roztworu po ochłodzeniu wytrąca się produkt **E**. Jest to bezwodna diwodorosól sodowa słabego kwasu tlenowego **F**.

Roztwór zawierający 0,1664 g kwasu **F** zakwaszono kwasem siarkowym(VI) i dodano nadmiar roztworu jodku potasu. Wydzielony jod odmiareczkowano zużywając 29,20 $cm^3$ roztworu $Na_2S_2O_3$ o stężeniu $0{,}200\ mol \cdot dm^{-3}$.

Polecenia:

***a.*** *(2 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania związku **A** i oblicz jej wydajność.

***b.*** *(2 pkt.)* Podaj równanie reakcji odwodnienia związku **A** i potwierdź je odpowiednimi obliczeniami.

***c.*** *(4 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania połówkowe i równanie sumaryczne reakcji roztwarzania jodu w roztworze NaOH. Podaj wzory związków **C** i **D** i uzasadnij odpowiedź.

***d.*** *(2 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji rozkładu termicznego związku **C**.

***e.*** *(4 pkt.)* Naszkicuj komórkę elementarną soli **D**. Oszacuj promień jonowy anionów wiedząc, że promień jonowy $Na^+$ dla liczby koordynacyjnej 6 wynosi 1,02 Å.

***f.*** *(2 pkt.)* Podaj wzór soli **E** i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jej otrzymywania.

***g.*** *(2 pkt.)* Podaj wzór kwasu **F**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.

***h.*** *(2 pkt.)* Narysuj budowę przestrzenną cząsteczki kwasu **F**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych [g/mol]:
H – 1,01; O – 16,00; I – 126,90; Na – 22,99;

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 2***

***a.*** W wyniku roztwarzania $I_2$ w stężonym kwasie azotowym(V) zachodzi reakcja utleniania jodu do kwasu jodowego(V) (związek **A**) zgodnie z równaniem:

$I_2 + 10HNO_3 \rightarrow 2HIO_3 + 10NO_2 + 4H_2O$ lub

$3I_2 + 10HNO_3 \rightarrow 6HIO_3 + 10NO + 2H_2O$

Wydajność reakcji utleniania wynosi:

$$\frac{n_{HIO_3}}{2} : n_{I_2} \cdot 100\% = \frac{6,3\ \text{g}}{2 \cdot M_{HIO_3}} : \frac{10,1\ \text{g}}{M_{I_2}} \cdot 100\% = \frac{0,0179}{0,0398} \cdot 100\% = 45,0\%$$

***b.*** Kwas jodowy(V) ulega łatwo reakcji odwodnienia i powstaje bezwodnik kwasowy $I_2O_5$ (związek **B**) zgodnie z równaniem:

$2HIO_3 \rightarrow I_2O_5 + H_2O$

Ubytek masy próbki związany z wydzieleniem wody dla powyższej reakcji wynosi:

$$\Delta_m = \frac{M_{H_2O}}{2 \cdot M_{HIO_3}} \cdot 100\% = \frac{18,016}{2 \cdot 175,91} \cdot 100\% = 5,12\% \approx 5\%$$

i jest zgodny z wartością podaną w zadaniu.

***c.*** W wyniku roztwarzania $I_2$ w roztworze NaOH zachodzi reakcja dysproporcjonowania red-ox jodu. Jod spełnia w reakcji zarówno rolę utleniacza jak i reduktora. Równania połówkowe reakcji mają więc następującą postać:

$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$

$I_2 + 12OH^- \rightarrow 2IO_3^- + 10e^- + 6H_2O$

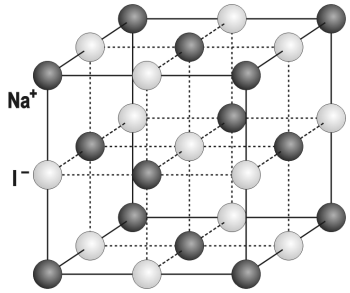
Równanie sumaryczne:

$3I_2 + 6OH^- \rightarrow IO_3^- + 5I^- + 3H_2O$

Produktem reakcji jest więc $NaIO_3$ (związek **C**) i NaI (sól **D**). $NaIO_3$ (związek **C**) powstaje również w wyniku zobojętniania za pomocą NaOH roztworu kwasu jodowego(V) powstającego przez rozpuszczenie $I_2O_5$ w wodzie.

***d.*** Z informacji podanych w zadaniu wynika, że produktem rozkładu $NaIO_3$ jest sól **D**, czyli jodek sodu. $NaIO_3$ jako silny utleniacz rozkłada się z wydzieleniem tlenu zgodnie z równaniem: $2NaIO_3 \rightarrow 2NaI + 3O_2$

***e.*** *Jodek sodu tworzy kryształy jonowe izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6. Kryształy należą do układu regularnego i komórka elementarna ma kształt sześcianu. Jony jednego rodzaju (np. $Na^+$) znajdują się w wierzchołkach komórki elementarnej i na środkach ścian, zaś ich przeciwjony zajmują pozycje na środkach krawędzi i w środku komórki.*




Na jedną komórkę elementarną jodku sodu przypadają 4 kationy sodu i 4 aniony jodkowe. Objętość komórki elementarnej $V$ i długość krawędzi (parametr $a$) można wyznaczyć na podstawie podanej gęstości związku:

$$\rho_{\mathrm{NaI}} = \frac{4 \cdot M_{\mathrm{NaI}}}{V \cdot N_A} = \frac{4 \cdot M_{\mathrm{NaI}}}{a^3 \cdot N_A} \qquad \text{stąd} \qquad a = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot M_{\mathrm{NaI}}}{\rho_{\mathrm{NaI}} \cdot N_A}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 149{,}89}{3{,}66 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}} = 6{,}48 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{cm} = 6{,}48\,\text{Å}$$

Ponieważ suma promieni jonowych $Na^+$ i $I^-$ jest równa $a/2$ to promień jonowy $I^-$ wynosi:

$$r_{\mathrm{I^-}} = \frac{a}{2} - r_{\mathrm{Na^+}} = \frac{6{,}48\,\text{Å}}{2} - 1{,}02\,\text{Å} = 2{,}22\,\text{Å}$$

***f.*** Chlor, jako silny utleniacz, utlenia w środowisku zasadowym jony jodanowe(V) do anionów kwasu jodowego(VII). Uwzględniając podany w zadaniu stosunek molowy $NaIO_3$ do NaOH, (1:4) oraz informację, że produktem jest diwodorosól, możemy napisać równanie tej reakcji:

$NaIO_3 + 4NaOH + Cl_2 \rightarrow Na_3H_2IO_6 + 2NaCl + H_2O$

Związek **E** ma więc wzór $Na_3H_2IO_6$ (*jest to sól sodowa kwasu ortonadjodowego*).

***g.*** Kwas **F** występuje w postaci cząsteczek $H_5IO_6$. Wzór kwasu można potwierdzić określając jodometrycznie zawartość jodu w związku. W reakcji z jodkiem potasu w środowisku kwaśnym zachodzi reakcja synproporcjonowania red-ox zgodnie z równaniem:

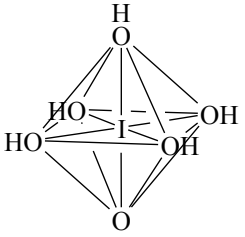
$2H_5IO_6 + 14KI + 7H_2SO_4 \rightarrow 8I_2 + 7K_2SO_4 + 12H_2O$

Ilość wydzielonego jodu wyznaczona na podstawie reakcji z $Na_2S_2O_3$ zachodzącej zgodnie z równaniem: $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$ wynosiła:

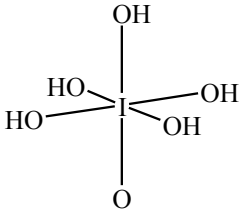
$$n_{\mathrm{I_2}} = \frac{0{,}200 \cdot 29{,}2 \cdot 10^{-3}}{2}\,\mathrm{mol} = 29{,}2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{moli.}$$

Masa molowa kwasu jodowego(VII) jest równa $M_{\mathbf{F}} = \dfrac{4 \cdot 0{,}1664\ \mathrm{g}}{29{,}2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol}} = 228\ \mathrm{g \cdot mol^{-3}}$ i jest zgodna z wartością 227,94 $\mathrm{g \cdot mol^{-3}}$ obliczoną dla $H_5IO_6$.

***h.*** *Cząsteczka kwasu $H_5IO_6$ ma budowę zbliżoną do oktaedrycznej. Sześć ligandów tlenkowych wiązanych jest przez centrum koordynacji w postaci jodu na stopniu utlenienia VII:*




lub



**Punktacja:**

| | | |
|---|---|---|
| ***a.*** | Za napisanie równania reakcji otrzymywania kwasu **A** | 1 pkt. |
| | Za obliczenie wydajności reakcji | 1 pkt. |
| ***b.*** | Za napisanie równania reakcji odwodnienia kwasu **A** | 1 pkt. |
| | Za przedstawienie odpowiednich obliczeń | 1 pkt. |
| ***c.*** | Za napisanie równania reakcji jodu z NaOH | 2 pkt. |
| | Za podanie wzorów związków **C** i **D** oraz uzasadnienie | 2 pkt. |
| ***d.*** | Za napisanie równania reakcji rozkładu termicznego związku **C** | 2 pkt. |
| ***e.*** | Za naszkicowanie komórki elementarnej soli **D** | 2 pkt. |
| | Za określenie promienia jonowego anionu soli **D** | 2 pkt. |
| ***f.*** | Za podanie wzoru soli **E** | 1 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli **E** | 1 pkt. |
| ***g.*** | Za podanie wzoru kwasu **F** | 1 pkt. |
| | Za przedstawienie odpowiednich obliczeń | 1 pkt |
| ***h.*** | Za naszkicowanie budowy przestrzennej cząsteczki kwasu **F** | 2 pkt. |

---

**Razem** **20 pkt.**